

1. Asistente virtual de voz

¿De qué trata? Un asistente en un altavoz de casa, como los que usamos para poner música, hacer preguntas o controlar las luces.

Performance (medida de desempeño): Lo evaluaría viendo qué porcentaje de pedidos entiende y resuelve bien, cuánto tarda en responder y cuántas veces se activa por error. También tomaría en cuenta la satisfacción del usuario y si pide permiso antes de hacer algo que lo necesita. Por ejemplo, poner una canción distinta a la pedida contaría como un error, aunque responda rápido.

Environment (entorno): Trabaja dentro de una casa, con personas, ruido y aparatos conectados. Es parcialmente observable porque no sabe todo lo que pasa ni lo que realmente quiere decir cada persona. Es estocástico, o sea, tiene incertidumbre: puede escuchar mal o fallar la conexión. Es secuencial porque usa lo dicho antes para seguir la conversación, y dinámico porque las cosas cambian mientras responde. Es mixto: el sonido es continuo, pero las órdenes son discretas.

Actuators (actuadores): Puede hablar por el altavoz, pedir que repitamos una pregunta, poner o pausar música, cambiar el volumen y crear alarmas. Si tiene los permisos y las conexiones necesarias, también puede encender luces o ajustar la temperatura.

Sensors (sensores): Recibe nuestra voz por los micrófonos. También usa el texto que obtiene de esa voz, la conversación anterior, la hora, las preferencias guardadas y la información que le mandan los servicios y aparatos conectados.

¿Por qué se clasifica así? No siempre entiende la intención solo con escuchar una frase. Además, una pregunta como “¿y mañana?” depende de lo que se habló antes. Por eso su entorno es parcialmente observable y secuencial.

2. Robot aspirador doméstico

¿De qué trata? Un robot que recorre un departamento para limpiar el piso y vuelve a su base cuando necesita cargar.

Performance (medida de desempeño): Revisaría qué porcentaje del piso accesible deja limpio, cuánta suciedad retira y cuánto tarda. También mediría la batería que gasta por metro cuadrado, cuántas veces se atasca o choca y qué tan seguido logra volver a la base. Pasar por una zona no sería suficiente si la deja sucia.

Environment (entorno): Se mueve entre habitaciones, muebles, alfombras, cables, personas y mascotas. Es parcialmente observable porque sus sensores no ven todo el departamento a la vez. Es estocástico porque puede resbalar o encontrar algo que se movió. Es secuencial porque cada recorrido afecta la batería y las zonas pendientes. Es dinámico si hay personas o mascotas moviéndose. Es mixto: maneja distancias continuas y modos de limpieza discretos.

Actuators (actuadores): Puede mover las ruedas para avanzar, girar o detenerse; encender la succión y los cepillos; cambiar de modo de limpieza y regresar a la base. También puede avisar si se queda atorado. En este ejemplo no puede abrir puertas ni mover muebles.

Sensors (sensores): Usa sensores de distancia, de golpes y de desniveles para evitar obstáculos y escaleras. También recibe datos del movimiento de las ruedas, la batería y la señal de la base. Algunos modelos tienen un sensor de suciedad o un láser para medir distancias.

¿Por qué se clasifica así? Si alguien deja una mochila en el piso, la ruta que tenía planeada puede dejar de servir. Además, limpiar una habitación gasta batería y cambia lo que falta por hacer, así que sus decisiones están conectadas.

3. Sistema de recomendación de streaming

¿De qué trata? Un sistema que recomienda películas o canciones según lo que escucha o ve cada usuario.

Performance (medida de desempeño): Mediría cuántas recomendaciones elige el usuario, cuántas termina y cuántas salta casi al principio. También revisaría sus valoraciones, la variedad de las sugerencias, el tiempo que tarda el sistema en mostrarlas y si la persona sigue usando el servicio después de un periodo definido. La idea es recomendar contenido que le guste, no solo conseguir más clics.

Environment (entorno): Trabaja con usuarios, películas o canciones disponibles, dispositivos e historiales. Es parcialmente observable porque no conoce por completo los gustos ni el ánimo de la persona. Es estocástico porque la misma sugerencia puede gustarle un día y otro no. Es secuencial porque lo que recomienda genera nuevas interacciones. Es dinámico porque cambian los gustos y el catálogo. Es mixto: los títulos son discretos y el tiempo de reproducción es continuo.

Actuators (actuadores): Puede elegir qué títulos mostrar, cambiar su orden, armar listas personalizadas y actualizar la cola de reproducción si esa función está activada. También puede quitar de las sugerencias contenido bloqueado o que ya no esté disponible.

Sensors (sensores): Recibe el historial permitido de reproducciones, búsquedas, pausas, canciones saltadas y valoraciones. También usa datos del contenido, como género y duración, además de la hora, el dispositivo y la disponibilidad en la región. Aquí los sensores son registros digitales.

¿Por qué se clasifica así? Que alguien reproduzca una película no asegura que le haya gustado. El sistema tiene que estimarlo con varias señales. Sus sugerencias también influyen en lo que la persona conocerá después, por eso el proceso es secuencial.

4. Vehículo autónomo en ciudad

¿De qué trata? Un vehículo que lleva pasajeros por calles de la ciudad sin conductor, dentro de las zonas y condiciones para las que fue diseñado.

Performance (medida de desempeño): Lo principal sería medir accidentes e infracciones por distancia recorrida y cuántos viajes termina de forma segura. También revisaría cuántas veces necesita ayuda, cuánto tarda, cuánta energía consume y qué tan bruscas son sus aceleraciones y frenadas. Llegar más rápido no justificaría poner en riesgo a las personas.

Environment (entorno): Circula entre calles, semáforos, peatones, ciclistas, obras y otros autos. Es parcialmente observable porque puede haber personas u objetos ocultos. Es estocástico porque no puede predecir con certeza qué harán los demás. Es secuencial porque cada maniobra afecta la siguiente, y dinámico porque el tráfico sigue moviéndose mientras decide. Es principalmente continuo por la velocidad, la posición y el tiempo, aunque incluye decisiones discretas. Es multiagente porque participan otros conductores y peatones.

Actuators (actuadores): Puede girar la dirección, acelerar, frenar, prender luces y direccionales, y usar el claxon cuando corresponda. También puede detenerse en un lugar seguro y avisar al pasajero si cambia la ruta o no puede seguir.

Sensors (sensores): Usa cámaras y, según el vehículo, radar o sensores láser. Recibe datos del GPS, del movimiento del auto y de la velocidad de las ruedas. También puede consultar mapas e información del tráfico, pero necesita sus sensores para detectar obstáculos nuevos.

¿Por qué se clasifica así? Un peatón puede salir de atrás de un auto estacionado y cambiar la situación en segundos. Frenar o avanzar modifica las opciones que tendrá después. Eso explica por qué el entorno es parcialmente observable, dinámico y secuencial.

5. Agente de trading algorítmico en bolsa

¿De qué trata? Un programa que compra y vende acciones mediante una plataforma, con límites de dinero y riesgo establecidos.

Performance (medida de desempeño): Mediría cuánto gana o pierde después de comisiones, cuál es la mayor caída del valor de su cartera y cuánto riesgo toma para conseguir ese resultado. También revisaría qué porcentaje de órdenes se completa, la diferencia entre el precio esperado y el obtenido, y si respeta sus límites. Acertar muchas operaciones pequeñas no sirve de mucho si una sola pérdida borra todas las ganancias.

Environment (entorno): Opera en la bolsa junto con compradores, vendedores y un intermediario. Es parcialmente observable porque no conoce las intenciones ni todas las órdenes de los demás. Es estocástico porque los precios y la ejecución de una compra o venta son inciertos. Es secuencial porque cada operación cambia el dinero y las acciones disponibles. Es dinámico porque el mercado cambia mientras decide. Es mixto: las órdenes, cantidades de acciones y precios por incrementos son discretos, mientras que el tiempo se trata como continuo. Es multiagente.

Actuators (actuadores): Puede enviar órdenes de compra o venta, indicar cantidades y precios límite, y cancelar o modificar órdenes si la plataforma lo permite. También puede vender parte de sus acciones o detener nuevas operaciones cuando alcanza un límite. Mandar una orden no asegura que se complete.

Sensors (sensores): Recibe precios, operaciones recientes y órdenes de compra y venta visibles. También consulta el saldo, las acciones que tiene, las comisiones, el horario del mercado y las confirmaciones de la plataforma. Puede usar noticias si cuenta con una fuente conectada.

¿Por qué se clasifica así? Aunque vea el precio actual, no sabe cuál será el siguiente ni si habrá alguien que acepte su orden. Además, una compra reduce el dinero disponible para otras operaciones. Por eso hay incertidumbre y las decisiones son secuenciales.

6. Sistema de diagnóstico médico asistido por IA

¿De qué trata? Un sistema que ayuda al médico a revisar síntomas, estudios e imágenes y le presenta posibles explicaciones.

Performance (medida de desempeño): Revisaría qué porcentaje de casos con una enfermedad logra detectar y qué porcentaje de personas sin ella identifica correctamente. También mediría las falsas alarmas, los casos que se le escapan, el tiempo de análisis y cuántas veces pide revisión por falta de información. Conviene comprobar el desempeño en distintos grupos de pacientes para no quedarse solo con un promedio general.

Environment (entorno): Funciona en una consulta u hospital, con pacientes, médicos, expedientes y estudios. Es parcialmente observable porque los datos no muestran todo lo que ocurre en el cuerpo. Es estocástico porque hay variación entre pacientes y las mediciones pueden tener errores. En este ejemplo es secuencial porque recibe nuevos estudios y actualiza su evaluación. Es dinámico porque el paciente puede cambiar. Es mixto: combina mediciones continuas con categorías discretas, como los posibles diagnósticos.

Actuators (actuadores): Puede mostrar posibles diagnósticos con su nivel de confianza, señalar zonas de una imagen, avisar que faltan datos y sugerir al médico estudios adicionales. También puede generar un informe preliminar o indicar que no tiene información suficiente. En este caso, el médico decide las pruebas y el tratamiento.

Sensors (sensores): Recibe síntomas registrados, antecedentes, resultados de laboratorio, signos vitales e imágenes médicas. También puede consultar medicamentos y diagnósticos anteriores, además de las correcciones del médico. Solo usa los datos que realmente llegan al sistema.

¿Por qué se clasifica así? Un estudio nuevo puede cambiar la explicación más probable, así que la evaluación se va construyendo paso a paso. Si el sistema solo clasificara una imagen fija e independiente, ese caso podría considerarse episódico y estático.

7. Dron de inspección de infraestructura

¿De qué trata? Un dron que revisa un puente desde el aire para encontrar posibles grietas o zonas con corrosión.

Performance (medida de desempeño): Mediría qué porcentaje de la superficie logra revisar con imágenes útiles, cuántos defectos reales detecta y cuántas falsas alarmas produce. También revisaría el error al ubicar los daños, la nitidez de las fotos, el tiempo de vuelo, la batería gastada y los incidentes. No basta con pasar cerca del puente si las fotos salen borrosas.

Environment (entorno): Vuela cerca de pilares, estructuras, obstáculos, vehículos y personas, con cambios de viento e iluminación. Es parcialmente observable porque hay zonas ocultas y daños que no se ven desde cualquier ángulo. Es estocástico porque el viento y los errores de medición afectan el vuelo. Es secuencial porque cada recorrido consume batería y deja zonas pendientes. Es dinámico por los cambios del clima y el movimiento cercano. Es principalmente continuo por la posición y la orientación, con puntos de inspección discretos.

Actuators (actuadores): Puede controlar sus motores para moverse, mantenerse estable y aterrizar. También puede orientar la cámara, tomar fotos o video, cambiar la ruta, regresar al punto de salida y enviar ubicaciones de posibles daños. Este dron inspecciona; no repara el puente.

Sensors (sensores): Usa una cámara, sensores de movimiento, GPS cuando hay señal, un medidor de altura y sensores de distancia. También recibe el nivel de batería y datos del vuelo. Si la inspección buscara diferencias de temperatura, se podría agregar una cámara térmica.

¿Por qué se clasifica así? Una parte del puente puede tapar otra, así que el dron necesita cambiar de posición para observarla. Una ráfaga puede desviarlo y obligarlo a corregir el vuelo. Por eso no tiene una vista completa y el entorno cambia mientras trabaja.

8. Agente jugador de ajedrez

¿De qué trata? Un programa que juega partidas de ajedrez contra una persona u otro programa, con el tablero visible y un reloj.

Performance (medida de desempeño): Mediría su puntuación promedio, dando 1 punto por victoria, 0.5 por empate y 0 por derrota. También revisaría el porcentaje de victorias frente a rivales conocidos, cuántas partidas pierde por tiempo y si hace jugadas ilegales. El tiempo y la memoria que usa también cuentan. Capturar más piezas puede ayudar, pero lo que importa es el resultado de la partida.

Environment (entorno): Su entorno incluye el tablero, las piezas, el rival, las reglas y el reloj. Es totalmente observable si recibe la posición completa, el turno, los derechos de enroque, la captura al paso y el historial necesario. Es determinista porque aplicar una jugada legal produce un cambio definido; no saber qué hará el rival es incertidumbre estratégica. Es secuencial porque una jugada afecta las siguientes. Con reloj es semidinámico: el tablero no cambia mientras piensa en su turno, pero el tiempo se acaba. Es discreto y multiagente competitivo.

Actuators (actuadores): Puede enviar una jugada legal, elegir la pieza al coronar un peón, ofrecer o aceptar tablas y rendirse. También puede reclamar tablas si las reglas y la plataforma lo permiten. Pensar posibles jugadas es parte de su cálculo interno.

Sensors (sensores): Recibe la posición de las piezas, el turno, las jugadas del rival, el historial relevante y el tiempo de ambos jugadores. También recibe ofertas de tablas y el resultado de la partida. Toda esa información llega de forma digital, así que no necesita una cámara.

¿Por qué se clasifica así? Ambos jugadores pueden conocer el estado completo de la partida. Las reglas no dependen del azar, aunque no se sepa la próxima jugada del rival. Sin reloj sería estático durante su turno; con reloj se considera semidinámico.